MANUSCRITO III / ARQUITECTURA AUDIOVISUAL QAF

Arquitectura de render híbrido de nivel experto

Transporte de luz, síntesis controlada, color y asignación de cómputo

Juan Manuel Goenaga Castro

GoToGym Quantum Research / Bogotá D.C., Colombia

22 de octubre de 2026 / Versión 1.0

Naturaleza del trabajo. Especificación de un sistema de render por desarrollar. No se presenta el compositor actual como path tracer, motor 3D o generador de video cinematográfico.

Resumen

Se propone un motor de producción híbrido que integra tomas reales, geometría tridimensional, render físicamente basado, recursos generativos controlados y composición tipográfica exacta. La contribución se sitúa en la coordinación de estos componentes: especificación de escena, restricciones de identidad y evidencia, presupuestos de error y decisiones de cómputo auditables. Se formalizan la ecuación de transporte de luz, un estimador Monte Carlo, muestreo por importancia, regularización temporal y asignación de muestras bajo presupuesto. La gestión de color se separa en cálculo radiométrico, apariencia de escena y gráficos de marca. El modelo QAF se considera una capa opcional de planificación de dependencias y recursos; su estado complejo no se confunde con radiancia óptica. Se especifica un benchmark para comparar calidad, tiempo y memoria frente a motores clásicos igualmente configurados, y se describe la transición desde el compositor Python existente. El resultado es una arquitectura para investigar acabado profesional con criterios de aceptación y límites reproducibles.

Palabras clave: render, Monte Carlo, PBR, composición, difusión latente, color, coherencia temporal, QAF.

1 Definición operacional de render experto

Un sistema de nivel experto debe producir imágenes coherentes con su intención física y narrativa, conservar identidad, permitir revisiones locales y dejar un máster reproducible. La resolución o la cantidad de efectos no bastan. Se requieren geometría y movimiento plausibles, iluminación consistente, materiales legibles, texto exacto, estabilidad temporal, color controlado y sonido integrado. La calidad final incluye lo que se ve en el dispositivo de destino tras compresión.

La arquitectura diferencia cuatro rutas: material filmado, render 3D, recursos generados y gráficos determinísticos. Una toma humana puede conservarse como base mientras una visualización conceptual se compone aparte. Un modelo generativo puede proponer una textura o un fondo; no debe regenerar el logo, la cifra de una demostración o una interfaz que deba ser exacta. La ruta elegida se registra por plano y por capa.

La contribución QAF propuesta organiza las relaciones entre elección de toma, continuidad, coste, evidencia y resultado. La integración no convierte el cálculo radiométrico en un proceso cuántico físico. La interferencia representacional de decisiones y la luz simulada pertenecen a objetos matemáticos diferentes. El sistema debe funcionar con un planificador clásico cuando esa sea la opción mejor sustentada.

2 Representación canónica de escena y grafo de producción

Una escena incluye unidades, geometría, cámaras, transformaciones, materiales, iluminación, ambiente, animación y objetivos de salida. Los activos poseen identificador de contenido, origen, permiso, versión y

dependencias. La línea de tiempo mantiene cuadros racionales, capas, recortes y transiciones. Un formato de intercambio como OpenTimelineIO puede transportar decisiones de montaje y referencias externas; no contiene por sí mismo los medios ni los renderiza [E5].

El grafo dirigido acíclico $G = (V, E)$ representa tareas de producción. Una arista $u \to v$ indica dependencia de datos; una relación estética entre planos se registra en otro grafo y no debe crear ciclos de ejecución. Cada nodo declara entradas, salida esperada, motor, versión, semilla, estimación de tiempo, memoria y condición de invalidación. Una revisión de color no debe obligar a reconstruir geometría si no cambian sus dependencias.

La clave de caché es un hash de la representación canónica de entradas, versión de motor y configuración. Ordenar claves JSON y fijar unidades evita diferencias irrelevantes. La reproducibilidad de un renderer GPU puede ser estadística, no idéntica bit a bit: se registra tolerancia numérica y plataforma. El hash prueba identidad de bytes; no prueba derechos ni corrección de la escena.

3 Transporte de luz y estimación

Para superficies, el modelo físico de referencia es la ecuación de render [E1]:

$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_{\Omega^+} f_r(x, \omega_i, \omega_o) L_i(x, \omega_i) |n \cdot \omega_i| \, d\omega_i. \tag{1}$$

L_o y L_i son radiancias, L_e emisión y f_r una BRDF con unidades de inverso de estereorradián. La BRDF debe satisfacer condiciones físicas apropiadas, incluidas no negatividad y conservación de energía. El modelo se amplía para transmisión, volumen y espectro cuando la escena lo necesita; no se finge que una superficie opaca cubre todos esos fenómenos.

Un estimador de una integral de contribución de caminos $f(\xi)$ es

$$\widehat{L} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \frac{f(\xi_n)}{p(\xi_n)}, \qquad \xi_n \sim p, \tag{2}$$

con soporte de p sobre las contribuciones relevantes y densidades expresadas respecto a la misma medida. Muestrear direcciones, área o caminos exige conversiones de medida correctas. La estimación sin sesgo no implica una imagen sin ruido para N finito.

Cuando se combinan técnicas de muestreo p_k, se usa un estimador MIS con pesos que sumen uno para una contribución dada. La heurística de potencia es una opción:

$$w_k(\xi) = \frac{(n_k p_k(\xi))^\beta}{\sum_j (n_j p_j(\xi))^\beta}, \qquad \beta > 0. \tag{3}$$

No se mezclan muestras omitiendo su densidad o contabilizando dos veces una luz. Russian roulette puede terminar caminos con reponderación para mantener el estimador adecuado. El trazado, los materiales y estos muestreos corresponden a motores de render especializados; no están implementados por el compositor de video del prototipo.

4 Asignación adaptativa de muestras y presupuesto

Se estima la varianza de cada región σ_i^2 con muestras piloto independientes o con un estimador cuya dependencia se controle. Si una muestra cuesta c_i y la región tiene importancia editorial w_i, una aproximación al error esperado es

$$\min_{n_i > 0} \sum_i \frac{w_i \sigma_i^2}{n_i} \quad \text{sujeto a} \quad \sum_i c_i n_i \le B. \tag{4}$$

La condición de primer orden proporciona

$$n_i^* = \sigma_i \sqrt{\frac{w_i}{\lambda c_i}}, \qquad \sqrt{\lambda} = \frac{\sum_i \sigma_i \sqrt{w_i c_i}}{B}. \tag{5}$$

Se añaden mínimos de muestras, límites, redondeo entero y reasignación del resto del presupuesto. w_i puede elevarse para rostro, prenda, logo o información crítica, pero debe definirse antes de observar el resultado de evaluación. Las correlaciones temporales y el sesgo de denoising requieren un modelo de error adicional.

La memoria impone una restricción simultánea por dispositivo: texturas, geometría, buffers y red neuronal deben caber en el pico, no solo en el tamaño del archivo. La latencia integral se descompone en preparación, carga, compilación, render, denoising, composición y codificación. Se reporta tanto trabajo total como camino crítico; sumar tiempos de tareas paralelas no equivale al tiempo de pared.

Un planificador QAF solo tiene sentido si las dependencias no aditivas cambian materialmente la asignación: por ejemplo, dos planos que necesitan la misma textura de alta resolución o un cambio de iluminación que invalida varias capas. El comparador clásico recibe esas mismas interacciones. La heurística de varianza anterior constituye un baseline fuerte y transparente.

5 Recursos generativos y conservación de identidad

Los modelos de difusión latente constituyen un antecedente para síntesis condicionada de imágenes [E2]; no demuestran por sí mismos continuidad de personajes o control cinematográfico de un minuto. Se propone un contrato que separa referencia de identidad, descripción de escena, pose, profundidad, máscaras y restricciones de edición. El objetivo de entrenamiento o ajuste debe distinguir reconstrucción, condición y consistencia.

Una función de diseño para recursos secuenciales es

$$\mathcal{L} = \lambda_r \mathcal{L}_{\text{recon}} + \lambda_c \mathcal{L}_{\text{cond}} + \lambda_i \mathcal{L}_{\text{id}} + \lambda_t \mathcal{L}_{\text{temp}} + \lambda_b \mathcal{L}_{\text{marca}}. \tag{6}$$

La formulación es propuesta: pesos, corpus y modelos no han sido entrenados para esta serie. Las métricas de identidad se complementan con inspección de rostro, manos, vestuario y producto; una distancia de embeddings pequeña no impide un error visible.

Para regiones visibles en cuadros consecutivos, una pérdida temporal candidata es

$$\mathcal{L}_{\text{temp}} = \sum_t \| M_t \odot [I_t - W(I_{t-1}, v_t)] \|_1. \tag{7}$$

W es una deformación con flujo o movimiento y M_t excluye oclusiones, zonas nuevas y cambios intencionales. Penalizar sin máscara puede producir arrastre de imagen o borrar movimiento real. Los cortes no se tratan como continuidad de píxel. Se mantienen también restricciones de geometría y materiales, porque estabilizar píxeles no garantiza física consistente.

Los elementos exactos se generan fuera de la red de imagen: números, subtítulos, ejes, fuentes, rótulos y logo original. La separación facilita corregir una afirmación sin regenerar el rostro. Una imagen conceptual conserva metadatos que permitan identificar qué parte es recreación.

6 Color, composición y máster

El transporte se calcula en un espacio adecuado de trabajo lineal. La configuración de color, transformaciones y dispositivo de revisión se versionan. ACES ofrece una arquitectura de transformaciones hacia salidas y condiciones de visualización específicas; no se aplica una curva indistinta a todos los archivos [E3]. OpenColorIO permite configurar y validar transformaciones; una configuración sintácticamente correcta tampoco garantiza una intención de color correcta [E4].

La composición debe respetar el significado de alfa. Para colores premultiplicados:

$$C^p_{\text{out}} = C^p_f + (1 - \alpha_f) C^p_b, \qquad \alpha_{\text{out}} = \alpha_f + (1 - \alpha_f)\alpha_b. \tag{8}$$

Operar en un espacio codificado no lineal o confundir alfa recto y premultiplicado produce bordes y mezclas incorrectas. El compositor actual basado en Pillow no se certifica como pipeline lineal ACES; es una base de animatic y composición editorial. La transición profesional requiere un compositor y transformaciones con precisión y gestión de color demostradas.

Se separan capas referidas a escena de gráficos referidos a pantalla. Un logo no debe recibir automáticamente el mismo look que una tela iluminada. El flujo de gráficos debe asegurar una conversión correcta a la salida, evitando transformaciones dobles. Los códigos de marca se verifican en parches controlados y en la imagen final; no se garantiza identidad perceptual en todos los móviles sin perfiles y condiciones conocidos.

El máster de imagen puede almacenarse como secuencia de alta precisión con audio sin pérdidas y metadatos. El formato de distribución se deriva del máster y se revisa tras codificar. Una versión de 10 bits, si se adopta, requiere soporte en toda la cadena y en la salida; cambiar el contenedor no crea información de color ausente.

7 Motor, módulos y estados de desarrollo

Componente	Base observada	Desarrollo propuesto
Composición editorial	Python, imágenes/clips, texto, timeline	Intercambio y composición lineal de precisión.
Render físico	No implementado en Studio v2	Adaptador a motor PBR, escenas y capas.
Generación temporal	No acreditada	Proveedor/modelo con pruebas de identidad.
Gestión de color	No certificada ACES	Configuración versionada y monitorización.
Recursos QAF	Formalismo de decisión	Comparación contra asignador clásico.
QA de entrega	Duración, cuadros y decodificación	Error temporal, color, memoria y evaluación humana.

Cuadro 1: Separación entre prototipo y capacidades que necesitan implementación.

El render se ejecuta por lotes idempotentes. Cada lote declara rango de cuadros y estado: pendiente, en ejecución, parcial, fallido o verificado. Un cuadro ausente no se sustituye silenciosamente por el anterior. Se conserva el log del motor y la lista exacta de resultados; la entrega se publica después de completar la verificación, mediante cambio atómico de versión.

Los nodos no tienen autoridad para modificar textos aprobados o reemplazar el logo. Una propuesta generada se somete a revisión de evidencia y marca antes de ser aceptada en el grafo. Las dependencias permiten invalidar solo lo necesario cuando cambia una cifra o una toma.

8 Benchmark y definición de liderazgo técnico

El banco propuesto contiene escenas humanas, textiles, superficies reflectantes, luz interior, exteriores y gráficos sobre video. Se incluyen movimiento, oclusión y cambios de formato. Los métodos reciben igual geometría, materiales, duración, activos permitidos y presupuesto. Se compara un motor clásico configurado profesionalmente, una asignación adaptativa clásica y el planificador relacional propuesto.

Se miden error de imagen contra referencia convergida cuando exista, estabilidad temporal, desviación de parches, exactitud de texto, tiempo de pared, memoria pico, energía medida y coste de revisión. LPIPS puede aportar una distancia perceptual de referencia [E6]; no es una medida suficiente de calidad artística o verdad de producto. Los cambios creativos deliberados no se penalizan como error de reconstrucción contra una referencia inadecuada.

La aspiración de liderazgo mundial debe convertirse en comparaciones públicas o auditables, con configuración documentada, fallos y evaluación a ciegas. Un resultado aislado de resolución alta o render veloz no acredita ese liderazgo. Debe demostrarse una frontera calidad–coste favorable en el conjunto de tareas y conservar la capacidad de repetirla.

9 Conclusión

El camino a un render experto combina transporte físico, control de activos, coherencia temporal, composición exacta y operación reproducible. La aportación QAF se investiga en la coordinación de decisiones y recursos; su utilidad no se supone. Esta separación permite explotar el conocimiento del marco sin atribuirle efectos ópticos o ventajas que no se han medido.

Referencias

[Q2] Bancells, A. (2026). *QAF: dinámica operacional no conmutativa y compilación QUBO asíncrona.* Documento aportado.

[Q5] Goenaga, J. M. (2026). *Consolidated Experimental Evidence for QAF.* Documento aportado.

[E1] Pharr, M.; Jakob, W.; Humphreys, G. *Physically Based Rendering*, 4.ª ed., cap. 13. https://www.pbr-book.org/4ed/Light_Transport_I_Surface_Reflection/Path_Tracing.

[E2] Rombach et al. (2022). High-resolution image synthesis with latent diffusion models. CVPR. https://arxiv.org/abs/2112.10752.

[E3] Academy of Motion Picture Arts and Sciences. ACES Output Transforms. https://docs.acescentral.com/system-components/output-transforms/.

[E4] Academy Software Foundation. OpenColorIO, Authoring Configurations. https://opencolorio.readthedocs.io/en/latest/guides/authoring/authoring.html.

[E5] Academy Software Foundation. OpenTimelineIO, documentación primaria. https://opentimelineio.readthedocs.io/en/latest/index.html.

[E6] Zhang et al. (2018). The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric. CVPR. https://arxiv.org/abs/1801.03924.